통계열역학 (2011년 1학기)
통계열역학이란?

황현석
강원대학교 화학과

2011년 3월 4일 목요일

통계열역학 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월 (4:00 - 5:15 PM), 목 (4:00 - 5:15 PM), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **한 번의 중간고사 (50 %)와 한 번의 기말고사 (50 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의노트와 강의슬라이드
  - 보조교재:
    1. P. Atkins & J. de Paula, "Physical Chemistry", 8th Ed., Oxford (2006)
    2. J. M. Seddon & J. D. Gale, "Thermodynamics and Statistical Mechanics", Wiley InterScience (2002)

통계열역학 강의 목표와 내용

강의 목표: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해한다.

강의 내용

- 제 0 장 통계열역학이란?

제 1 부	**열역학**	
• 제 1 장	에너지 보존과 열역학 제 1 법칙	중간고사
• 제 2 장	엔트로피와 열역학 제 2 법칙	
• 제 3 장	Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지	
제 2 부	**통계열역학**	
• 제 4 장	Boltzmann 분포와 정준분배함수	
• 제 5 장	이상기체의 정준분배함수	
제 3 부	**통계열역학의 응용**	기말고사
• 제 7 장	상평형	
• 제 8 장	혼합물과 용액	
• 제 9 장	화학평형	

통계열역학이란?

통계열역학: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해하는 학문.

열역학:

거시계의 관측량들 (observables) 사이의 상호관계에 대해 연구하는 학문



통계열역학:

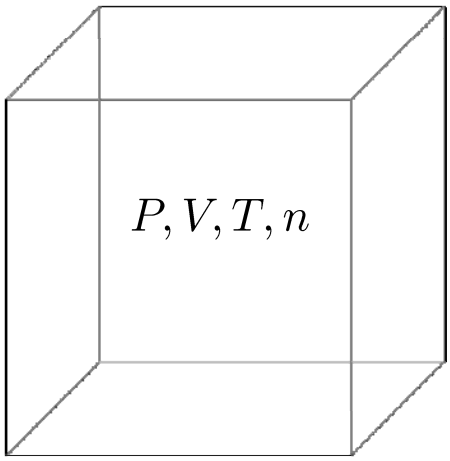
미시적 관점 (양자화학)에서 거시적 성질 (열역학)을 연구하는 학문

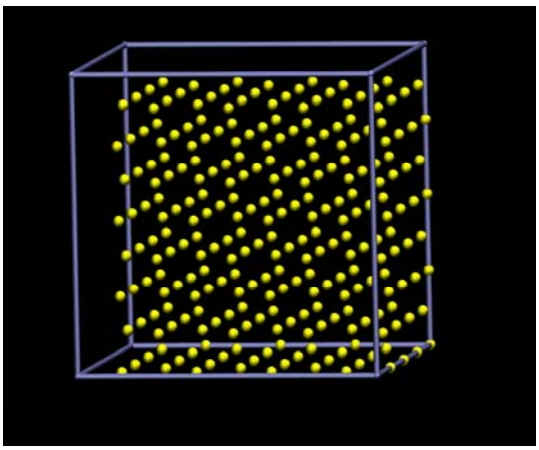


양자화학:

원자나 분자같은 미시계의 성질을 연구하는 학문.

이상기체의 상태방정식





$$PV = nRT$$

폭발형 고섬광 발생장치 연구의 필요성

1. 다양한 지능형 미사일 Seeker
   1) Rise Rate Trigger
   2) Trajectory Sensing
   3) Spectral Discrimination



2. 다양한 지능형 미사일 Seeker에 대한 대응책 → 폭발형 고섬광 발생장치 필요.



Bond, Phys. Rev. **105**, 1683 (1957)

Explosive Countermeasure Device

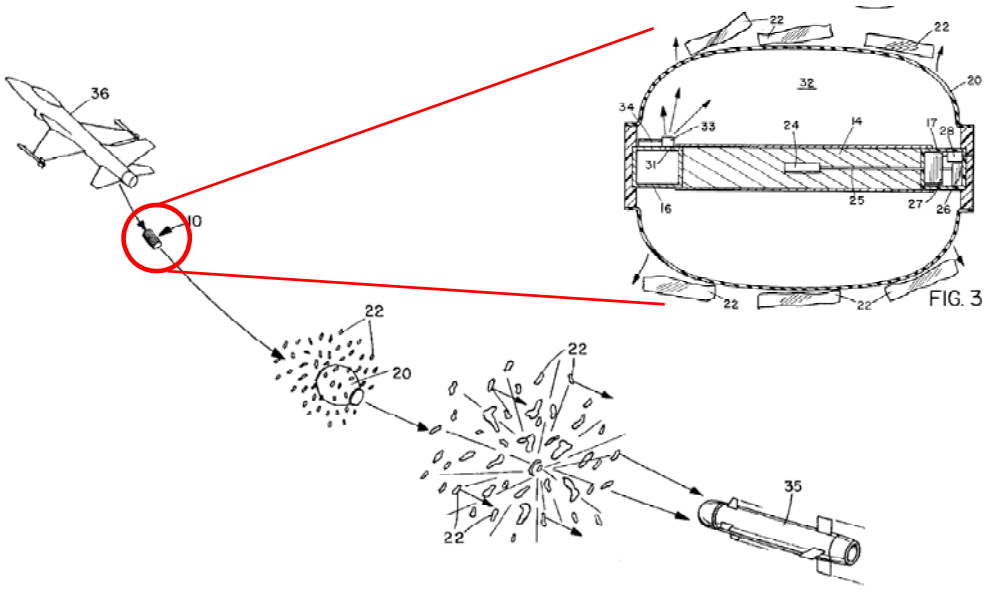
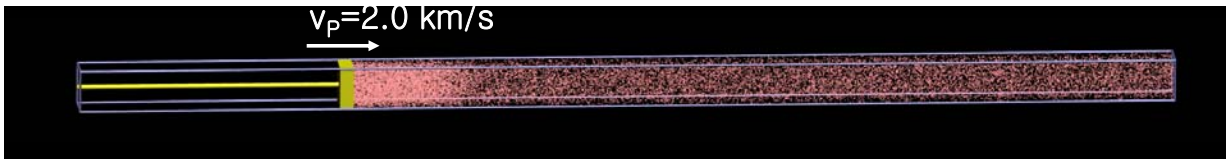
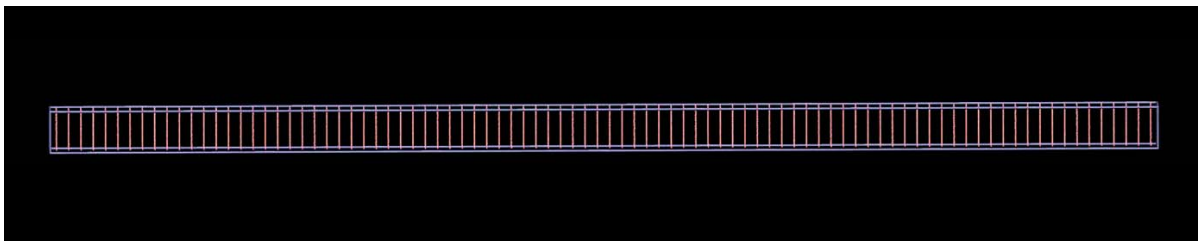


FIG. 3

아르곤 충격파에 대한 분자동역학 모의실험



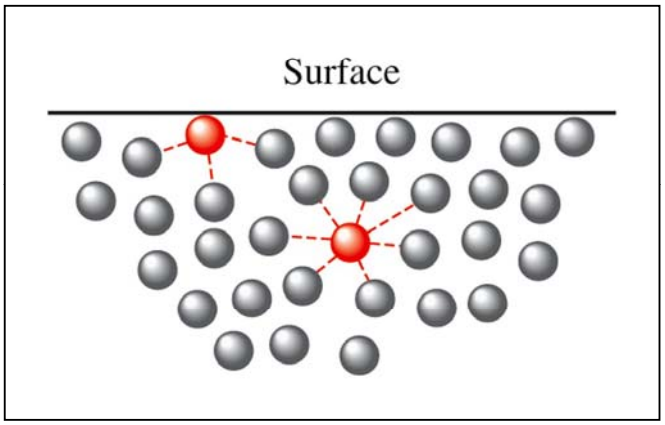


Water Hydrogen Bond and Surface Tension

- Surface tension





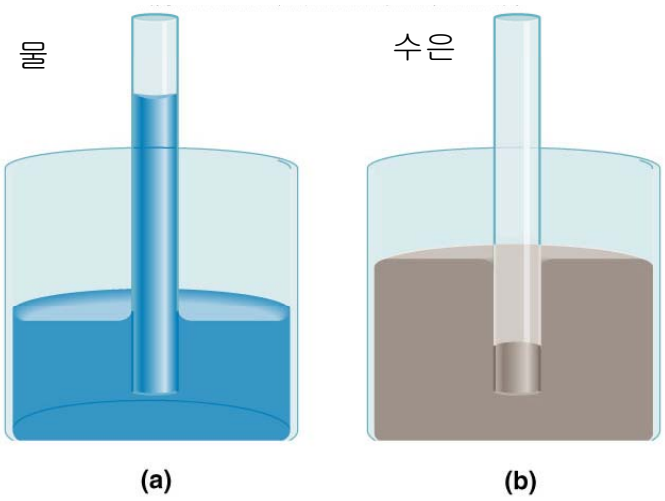


액체 표면에 있는 분자들은 내부에 있는 분자들보다 끌어당김 상호작용 에너지가 더 작고 그 결과 더 불안정해진다.

Chang, 11.3

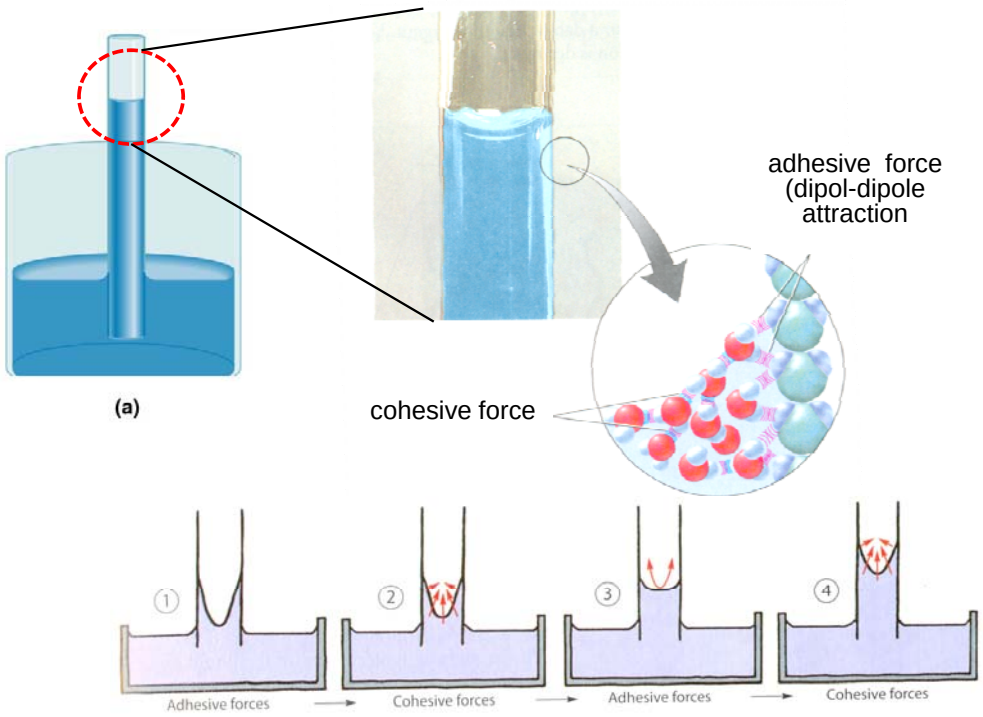
표면장력과 응집력 및 부착력

- 응집력과 부착력
  - 응집력 (cohesive force): 같은 분자들 사이의 분자 간 인력.
  - 부착력 (adhesive force): 다른 분자들 사이의 분자 간 인력.



Cohesion and adhesion

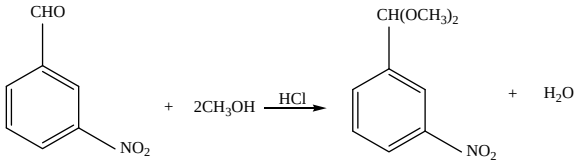
- cohesion and adhesion
  - cohesion: the intermolecular attraction between like molecules.
  - adhesive: an attraction between unlike molecules.



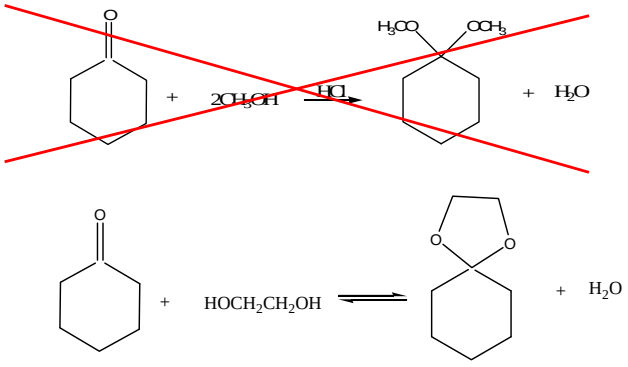
Chang, 11.3

화학 반응과 통계열역학

- aldehydes에서 acetal의 형성



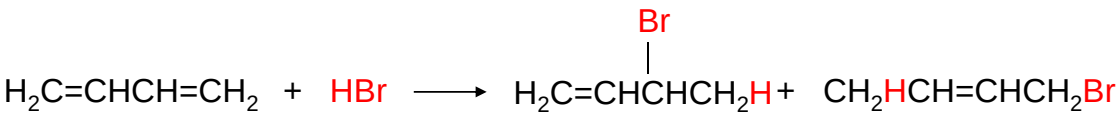
- ketone으로부터 acetal의 형성



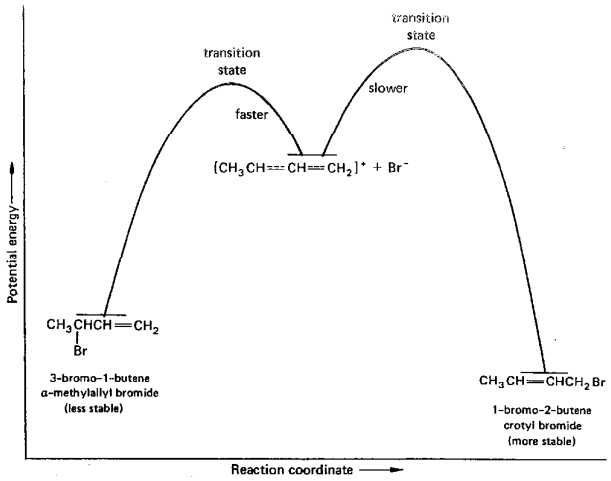
80 %

화학 반응과 통계열역학

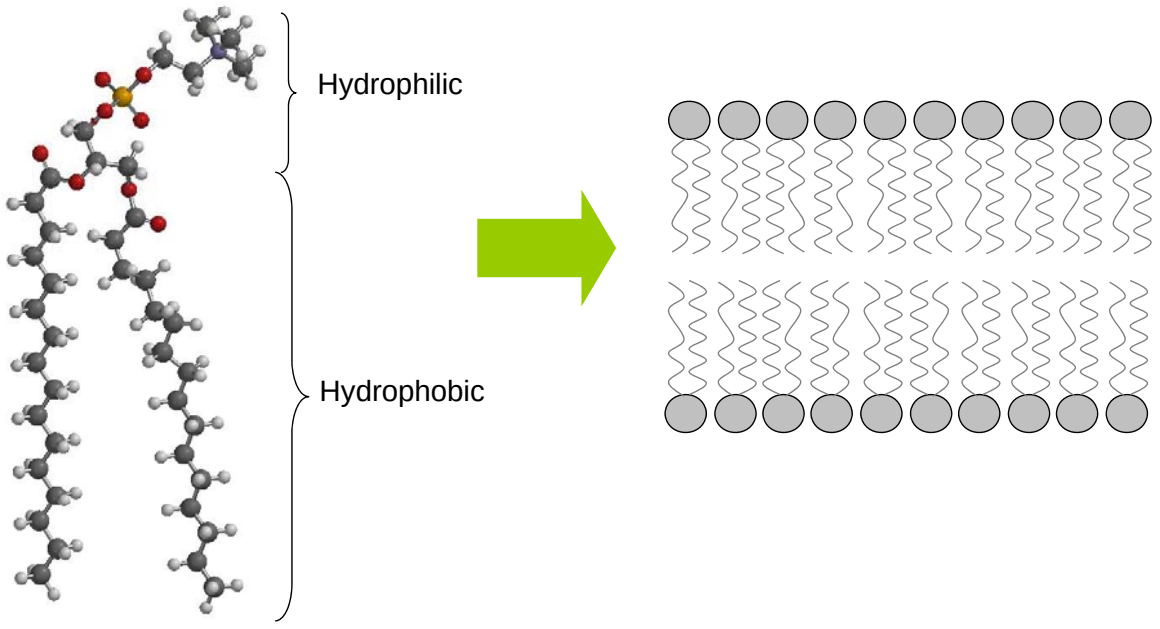
- Kinetic control 대 thermodynamic control



At 0°C	71%	29%
At 40°C	15%	85%



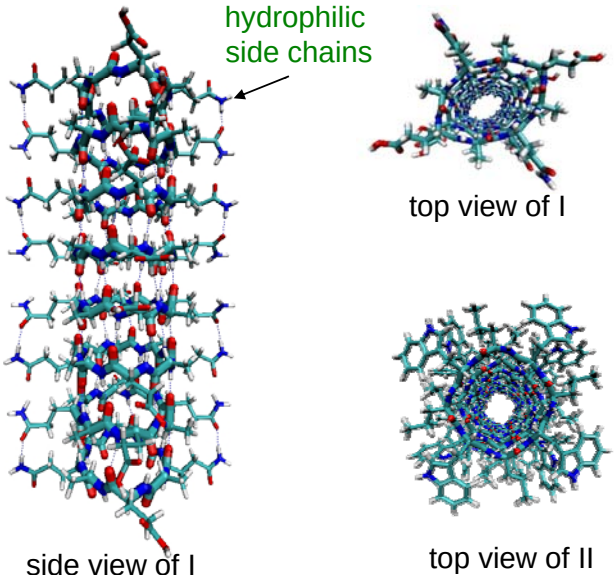
Lipid molecule as an amphiphile

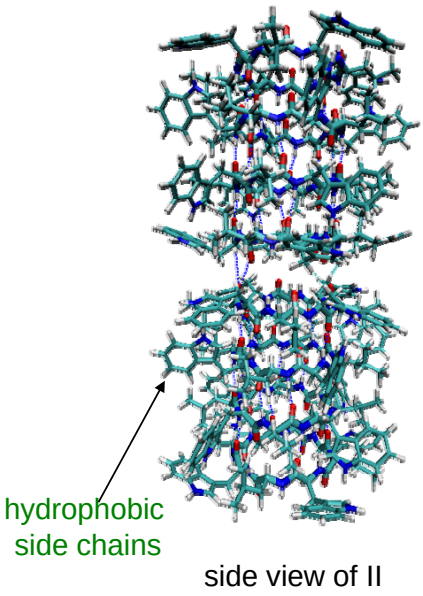


합성 이온채널: 고리형 펩타이드 나노튜브
(Cyclic peptide nanotube)

nanotube I :
8 x Cyclo[(-L-Gln-D-Ala-L-Glu-D-Ala-)$_2$]

nanotube II :
8 x Cyclo[(-L-Trp-D-Leu-)$_4$]

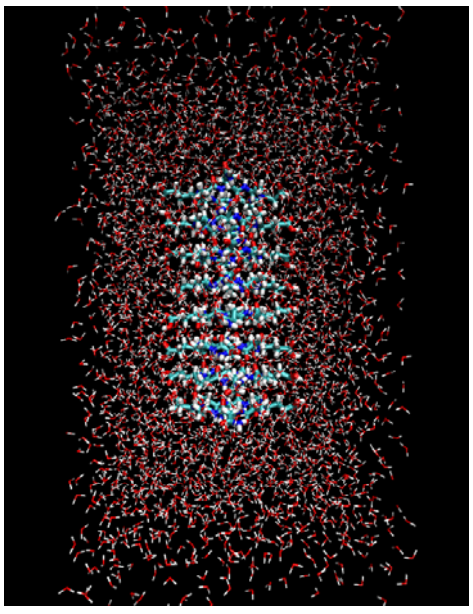




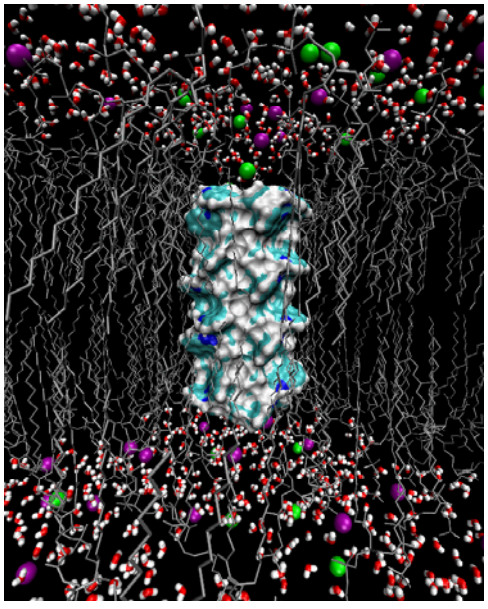
Ghadiri et al, Nature **366**, 324 (1993); Ghadiri et al., Nature **369**, 301 (1994)

Nanotube I and II in water and lipid membrane

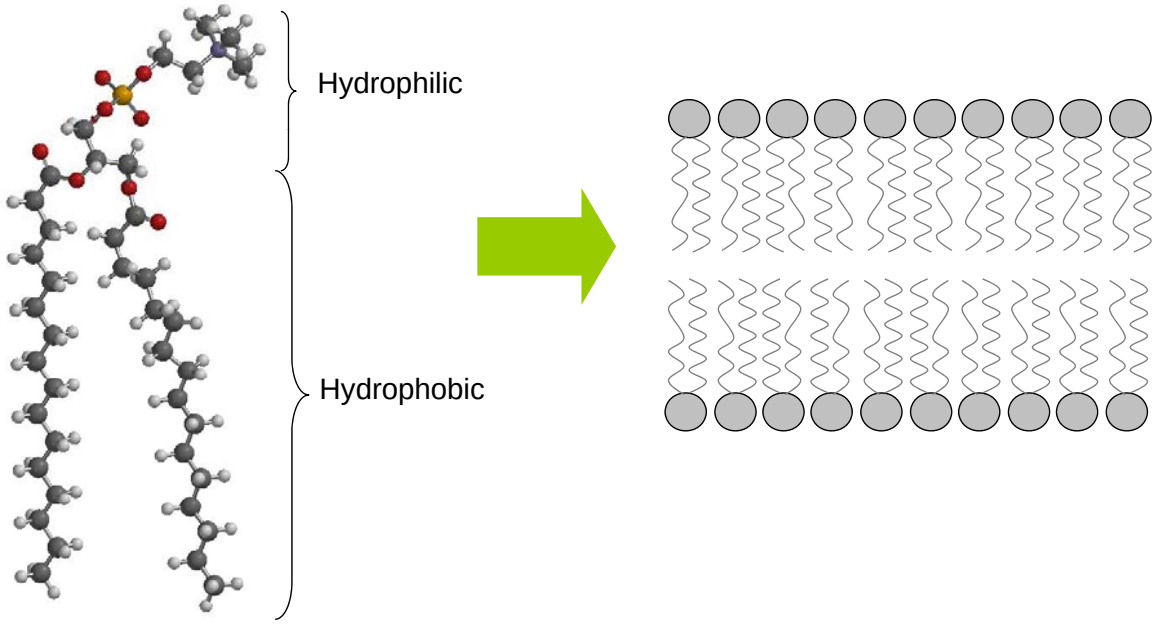
Nanotube I surrounded
by 1903 water molecules.



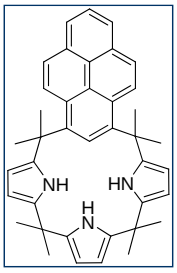
K^+ and Cl^- flowing through Nanotube II
embedded into DPPC lipid membrane.



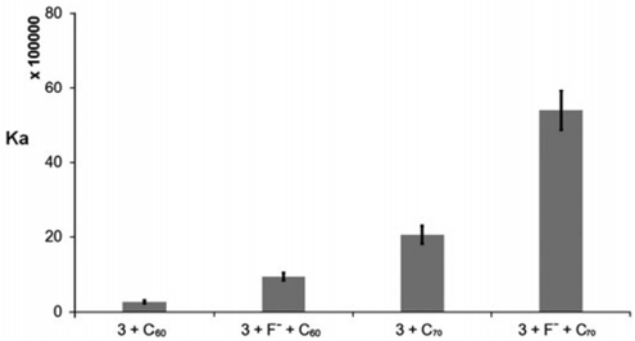
Lipid molecule as an amphiphile



분자 인식과 분자동역학 모의실험







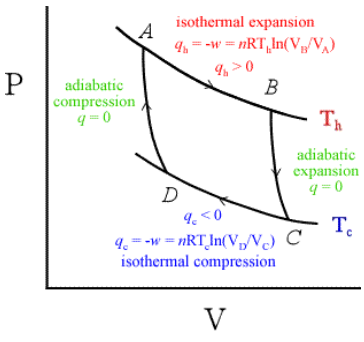
통계열역학의 역사

1. Caloric 이론: 열이 “caloric”이라는 유체로 구성되어 있다는 잘못된 개념을 바탕으로 한 이론.
   - Caloric이 물질의 공간을 차지함으로써 부피가 팽창한다고 주장.
   - 열이 뜨거운 물체에서 차가운 물체로 흐르는것을 뜨거운 물체에 밀집되어 있는 caloric 간의 반발력에 의한 것으로 생각.
   - 온도를 열 혹은 caloric의 양에 대한 직접적인 측정으로 여김.
   - 열은 보존된다고 생각함.
   - Sadi Carnot는 caloric 이론에 기반을 두고 열기관에 대한 이론 전개.

통계열역학의 역사

2. Sadi Carnot (1796 – 1832)
   - 프랑스의 물리학자이자 군공학자. Carnot cycle.
   - Caloric 이론에 바탕을 두고 열기관 (heat engine)의 효율 분석.
   - 가역 과정 (reversible process)에 대한 개념을 발전시키고, 자연에서 가역 과정은 존재하지 않는다고 제안.
   - “이상적 열기관의 효율은 공급된 열과 열 입구와 출구 사이의 온도에 의해서만 결정되고 열 전달 물질의 종류에는 무관하다”는 Carnot의 원리 제안.
   - 열역학 제 2 법칙에 대한 토대를 만들고 과학의 한 분야로서 열역학을 시작.
   - 비 과학적 서술 방식에 의존한 그의 이론들이 당대에는 무시됨.





통계열역학의 역사

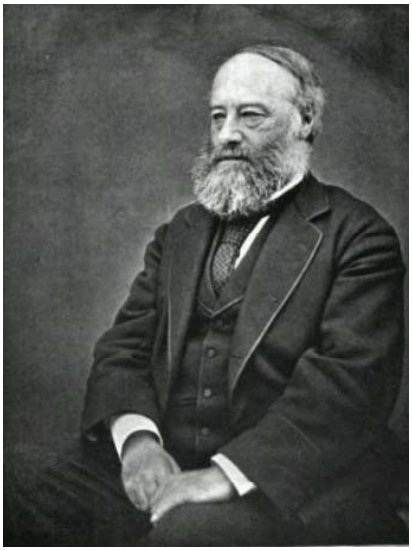
3. Julius Robert von Mayer (1814 – 1878)



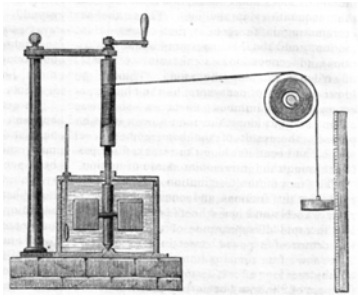
- 독일인 의사.
- 비전문 과학자로서 "**에너지 보존 (the conservation of energy)**"에 관한 논문을 쓰지만, 전문 지식의 부족으로 논문 출간이 거부됨.
- "열과 일의 동등성 (mechanical equivalent of heat)"에 관해 추론함.
- Joule과 "열과 일의 동등성" 이론에 대한 우선권 (priority) 논쟁에 휘말림.
- Mayer 관계식: $C_p - C_v = R$

통계열역학의 역사

4. James Joule (1818 -1889)



- 영국의 물리학자.
- "열과 일의 동등성"에 대하여 실험적으로 증명함.



- 4.184 J = 1.0 cal.
- "기체 분자론 (molecular theory of gases)"에 대해 추론함.

통계열역학의 역사

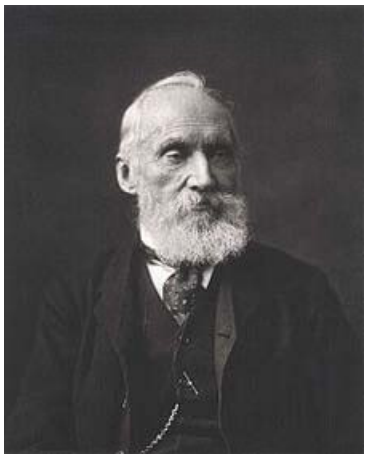
5. Hermann von Helmholtz (1821 -1894)



- 독일의 물리학자 및 생리의학자.
- 1847년에 “에너지 보존 법칙”을 명확히 하는 논문 출간.
- “자유 에너지 (free energy)” 개념을 도입하고 자유 에너지를 가역과정의 계가 하는 일, 즉 계가 할 수 있는 일의 최대값 (maximum work)으로 여김.
- 생물리학의 발전에 공헌.
- 시각과 청각에 대한 이론을 발전시킴.

통계열역학의 역사

6. William Thomson “Lord Kelvin” (1824 - 1907)



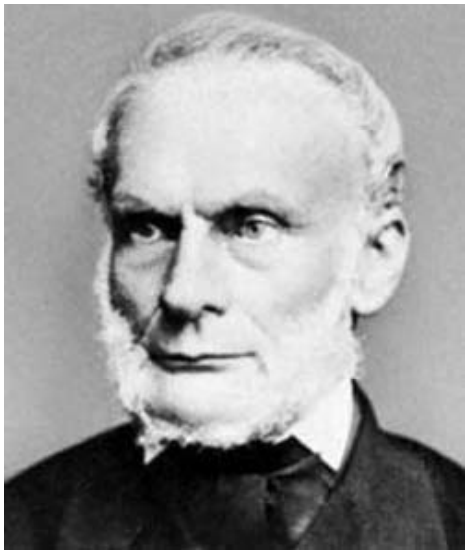
- 아일랜드 태생의 영국의 수리물리학자 겸 공학자.
- 한 논문에 “열역학 (thermodynamics)”란 용어를 공식적으로 언급.
- 절대 온도 단위 (absolute temperature scale)를 제안하고 발전시킴.
- Joule과 함께 많은 공동연구를 진행: Joule-Thomson 효과.



- 대서양 횡단 해저 케이블을 설치하는데 공헌한 공로로 1866년에 “Kelvin” 남작이라는 작위를 수여받음.

통계열역학의 역사

7. Rudolf Clausius (1822 -1888)



- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 “엔트로피 (entropy)” 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

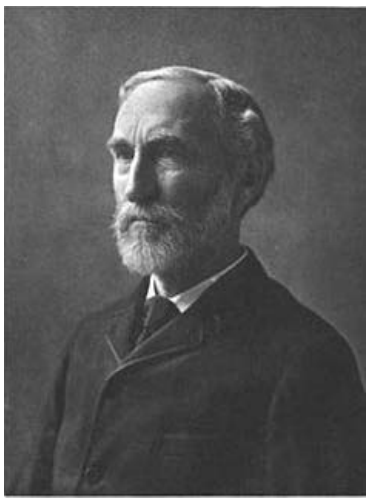
- “기체 분자론”의 발전에 공헌.

“우주의 에너지는 일정하다.”

“우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다.”

통계열역학의 역사

8. Josiah Willard Gibbs (1839 -1903)



- 미국의 이론 물리학자 및 화학자.
- “ensemble 이론”을 제안하고 발전시킴.
- 화학 반응과 화학 열역학에서 추진력 (driving force)으로서의 자유 에너지 (free energy) 개념을 발전시킴.
- 물리화학뿐만 아니라 통계열역학의 이론적 토대를 굳히는데 많은 업적을 남김.

통계열역학의 역사

9. Ludwig Boltzmann (1844 -1906)



- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.

$$S = k \log W$$



- 열역학 제 2법칙에 대한 분자론적 해석을 발전시키고 “기체 분자 운동론 (kinetic theory of gas)”에 대한 Boltzmann 식을 제안함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.

통계열역학의 역사

10. Walther Nernst (1863 -1941)



- 독일의 물리화학자. 1920년 노벨 화학상 수상.
- 화학 친화도의 개념을 발전시킴.
- “열 이론 (heat theorem)” 개념을 제안하고 열역학 제 3 법칙을 확립함.
- “Nernst 식”을 만들고 전기화학에 공헌함.
- Nazi 정권에 반대하고 모든 공직에서 물러남.